Devoir maison — Problèmes de modélisation

Seconde • *Fiche calcul 5*

*Sur une copie, rédiger **entièrement** les deux exercices, y compris les questions corrigées en classe. Une réponse seule, sans justification, ne rapporte pas de point.*

Exercice 1

Une boutique loue des vélos électriques pour 10 heures au plus, selon deux tarifs.

Tarif A	**Tarif B**
5 € par heure.	15 € de frais fixes, puis 2 € par heure.

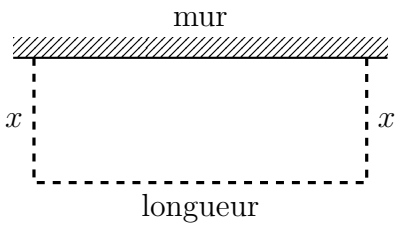
1. Calculer le prix payé avec chaque tarif pour une location de 2, 4 puis 6 heures.
2. Choisir une inconnue. Exprimer en fonction de cette inconnue le prix payé avec le tarif A, puis avec le tarif B.
3. Pour quelles durées le tarif B est-il strictement moins cher que le tarif A ? Répondre par un intervalle.
4. Avec le tarif B et 30 € au plus, combien de temps peut-on louer un vélo ?

Exercice 2

On construit un enclos rectangulaire le long d'un mur.

On dispose de 24 m de grillage, qui ne sert que sur les trois côtés en pointillés.

On note x la largeur de l'enclos, en mètres.



1. Si $x = 5$, quelle est la longueur de l'enclos ? Montrer qu'en général, elle vaut $24 - 2x$.
2. La largeur et la longueur doivent être strictement positives. Montrer que $x \in]0\,;\,12[$.
3. Pour quelles valeurs de x la longueur est-elle d'au moins 10 m ?
4. Pour quelles valeurs de x la longueur est-elle supérieure ou égale à la largeur ?
5. Calculer l'aire de l'enclos pour $x = 2$, pour $x = 6$ et pour $x = 10$. L'aire dépend-elle de x ?

Corrigé — Devoir maison : problèmes de modélisation

Exercice 1

1. Tarif A : $5 \times 2 = 10$ €, $5 \times 4 = 20$ €, $5 \times 6 = 30$ €.
   Tarif B : $15 + 2 \times 2 = 19$ €, $15 + 2 \times 4 = 23$ €, $15 + 2 \times 6 = 27$ €.
2. On note x la durée de location, en heures. La location dure 10 heures au plus, donc $x \in [0\,;\,10]$.
   Avec le tarif A, on paie 5 € par heure : le prix est $\mathbf{5x}$ €.
   Avec le tarif B, on paie 15 € plus 2 € par heure : le prix est $\mathbf{15 + 2x}$ €.
3. Le tarif B est strictement moins cher que le tarif A lorsque $15 + 2x < 5x$.
   $15 + 2x < 5x \iff 15 < 3x \iff 5 < x$ (on divise par $3 > 0$: le sens ne change pas).
   Comme $x \in [0\,;\,10]$, on obtient $x \in]\mathbf{5}\,;\,\mathbf{10}]$.
   Le tarif B est strictement moins cher pour une location de plus de 5 heures.
4. Avec le tarif B, on paie $15 + 2x$ €. On veut payer 30 € au plus : $15 + 2x \leqslant 30$.
   $15 + 2x \leqslant 30 \iff 2x \leqslant 15 \iff x \leqslant 7{,}5$ (on divise par $2 > 0$: le sens ne change pas).
   Comme $x \in [0\,;\,10]$, on obtient $x \in [\mathbf{0}\,;\,\mathbf{7{,}5}]$.
   Avec 30 €, on peut louer un vélo pendant 7,5 heures au plus, soit 7 h 30 min.

Exercice 2

1. Si $x = 5$, les deux largeurs utilisent $2 \times 5 = 10$ m. Il reste $24 - 10 = 14$ m de longueur.
   En général, les deux largeurs utilisent $2x$ m. Il reste $24 - 2x$ m : la longueur vaut $\mathbf{24 - 2x}$.
2. La largeur est strictement positive : $x > 0$. La longueur est strictement positive : $24 - 2x > 0$.
   $24 - 2x > 0 \iff -2x > -24 \iff x < 12$ (on divise par $-2 < 0$: le sens change).
   Donc $0 < x < 12$, c'est-à-dire $x \in]\mathbf{0}\,;\,\mathbf{12}[$.
3. La longueur est d'au moins 10 m lorsque $24 - 2x \geqslant 10$.
   $24 - 2x \geqslant 10 \iff -2x \geqslant -14 \iff x \leqslant 7$ (on divise par $-2 < 0$: le sens change).
   Comme $x \in]0\,;\,12[$, on obtient $x \in]\mathbf{0}\,;\,\mathbf{7}]$.
   La longueur est d'au moins 10 m lorsque la largeur est inférieure ou égale à 7 m.
4. La longueur est supérieure ou égale à la largeur lorsque $24 - 2x \geqslant x$.
   $24 - 2x \geqslant x \iff 24 \geqslant 3x \iff 8 \geqslant x$ (on divise par $3 > 0$: le sens ne change pas).
   Comme $x \in]0\,;\,12[$, on obtient $x \in]\mathbf{0}\,;\,\mathbf{8}]$.
   La longueur est supérieure ou égale à la largeur lorsque la largeur est inférieure ou égale à 8 m.
5. L'aire d'un rectangle est largeur × longueur, donc l'aire de l'enclos vaut $x(24 - 2x)$ m^2.
   $x = 2$: $2 \times 20 = 40$ m^2. $x = 6$: $6 \times 12 = 72$ m^2. $x = 10$: $10 \times 4 = 40$ m^2.
   Pour $x = 2$ et $x = 6$, on obtient deux aires différentes ($40 \neq 72$) : l'aire dépend de **x**.